דף עבודה — פרק 7: יחס — ייצוג ושמירת יחס

יחס מצומצם, ומה מותר ומה אסור לעשות ליחס

שם: כיתה: תאריך:

יחס בין שני גדלים הוא המנה שלהם, ונכתב a:b או a/b — והסדר קובע. היחס המצומצם הוא שני איברים שלמים בלי מחלק משותף גדול מ-1. כפל או חלוקה של שני איברי היחס באותו מספר — שומרים על היחס (הרחבה וצמצום). הוספה או חיסור של אותו מספר לשני האיברים — משנים את היחס. מהיחס אל הכמויות: סוכמים את החלקים, מחלקים את הכמות הכוללת במספר החלקים, ומכפילים. כשנתון ההפרש בין החלקים — מחלקים אותו בהפרש החלקים ביחס. תמיד בודקים שהיחס בין התשובות מצטמצם ליחס המקורי ושהסכום מתאים לנתון.

שאלה 1 — יחס מצומצם — סדרה א קל

כתבו את היחס המצומצם:

א. 6:9 ← _____

ב. 10:4 ← _____

ג. 15:25 ← _____

שאלה 2 — יחס מצומצם — סדרה ב קל

כתבו את היחס המצומצם:

א. 24:36 ← _____

ב. 14:7 ← _____

שאלה 3 — אותו יחס? קל

בכל סעיף קבעו אם שני היחסים שווים:

א. 2:3 ו-8:12

ב. 3:4 ו-6:9

ג. 5:2 ו-15:6

שאלה 4 — הסדר קובע קל

בכיתה 20 בנים ו-16 בנות. כתבו את היחס המצומצם בין בנים לבנות, ואת היחס המצומצם בין בנות לבנים.

שאלה 5 — שומר או משנה — סדרה א בינוני

היחס בין קמח לסוכר במתכון הוא 5:2. בכל סעיף כתבו את היחס החדש המצומצם וקבעו אם היחס נשמר:

א. מכפילים כל כמות פי 3
ב. מוסיפים כף אחת מכל אחד

שאלה 6 — שומר או משנה — סדרה ב בינוני

היחס 3:7. בכל סעיף קבעו אם היחס נשמר:

א. מוסיפים 3 לכל איבר
ב. מכפילים כל איבר פי 4
ג. מוסיפים 6 לאיבר הראשון ו-14 לשני

שאלה 7 — חלוקה לפי יחס — סדרה א בינוני

מחלקים 45 סוכריות בין שני ילדים ביחס 2:3. כמה מקבל כל אחד?

שאלה 8 — חלוקה לפי יחס — סדרה ב

בינוני

מחלקים 84 ש"ח בין שלושה חברים ביחס 1:2:4. כמה מקבל כל אחד?

שאלה 9 — יחס בין שלושה גדלים

בינוני

בקבוצת כדורסל היחס בין שחקנים, מחליפים ומאמנים הוא 5:3:1. סך הכול 27 אנשים. כמה מכל סוג?

שאלה 10 — נתון ההפרש — סדרה א

מאתגר

היחס בין גיל האב לגיל הבן הוא 7:3, והאב מבוגר ב-32 שנים. מה גילו של כל אחד?

שאלה 11 — נתון ההפרש — סדרה ב

מאתגר

היחס בין מספר הבנות למספר הבנים בחוג הוא 8:5, ויש 9 בנות יותר. כמה ילדים בחוג?

שאלה 12 — מצאו את הטעות

מאתגר

תלמיד טען: "היחס 2:3, הוספתי 10 לכל איבר וקיבלתי 12:13 — אותו יחס בערך". הסבירו מדוע היחס דווקא השתנה מאוד.

שאלה 13 — אתגר: בונים יחס לפי תנאי מאתגר

מצאו שני מספרים שסכומם 40 והיחס ביניהם 3:5.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 7: יחס — ייצוג ושמירת יחס

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 2:3 ב. 5:2 ג. 3:5

שאלה 2. א. מחלקים ב-12: 2:3 ב. מחלקים ב-7: 2:1

שאלה 3. א. שווים (8:12 מצטמצם ל-2:3) ב. לא שווים ג. שווים (15:6 מצטמצם ל-5:2)

שאלה 4. בנים לבנות 5:4; בנות לבנים 4:5

שאלה 5. א. 15:6 מצטמצם ל-5:2 — נשמר ב. 6:3 מצטמצם ל-2:1 — השתנה

שאלה 6. א. 6:10 מצטמצם ל-3:5 — השתנה ב. 12:28 מצטמצם ל-3:7 — נשמר ג. 9:21 מצטמצם ל-3:7 — נשמר

שאלה 7. סכום חלקים 5; חלק אחד 9 = 45:5; הראשון 18, השני 27

שאלה 8. סכום חלקים 7; חלק אחד 12 = 84:7; 12, 24, 48

שאלה 9. סכום חלקים 9; חלק אחד 3 = 27:9; שחקנים 15, מחליפים 9, מאמנים 3

שאלה 10. הפרש חלקים 4; חלק אחד 8 = 32:4; אב 56, בן 24

שאלה 11. הפרש חלקים 3; חלק אחד 3 = 9:3; בנות 24, בנים 15; סך הכול 39

שאלה 12. 12:13 קרוב מאוד ל-1:1, בעוד 2:3 רחוק ממנו. הוספת מספר קבוע מקרבת את שני הגדלים זה לזה ומשנה את המנה ביניהם

שאלה 13. סכום חלקים 8; חלק אחד 5 = 40:8; המספרים 15 ו-25

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא